



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Práctica SEMANA 09

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)

Unidad II: Desarrollo Web FullStack

Tema: Tecnología Web Backend, Arquitectura Cliente-Servidor, Servidores Web, PHP & JSP, Ciclo de Vida y Despliegue

Modalidad: Presencial / Laboratorio

Fecha: 04.06.2026

APELLIDOS Y NOMBRES: Barja Ortiz Erick Gerson

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Implementar y desplegar aplicaciones web del lado del servidor utilizando PHP y JSP, comprendiendo la arquitectura cliente-servidor, el ciclo de solicitud-respuesta HTTP, la configuración de entornos de ejecución (XAMPP/Laragon para PHP, Apache Tomcat para JSP), y validando el despliegue local con buenas prácticas de seguridad, manejo de sesiones y estructura básica MVC. Preparar la base para el desarrollo fullstack y consumo de APIs en semanas siguientes.

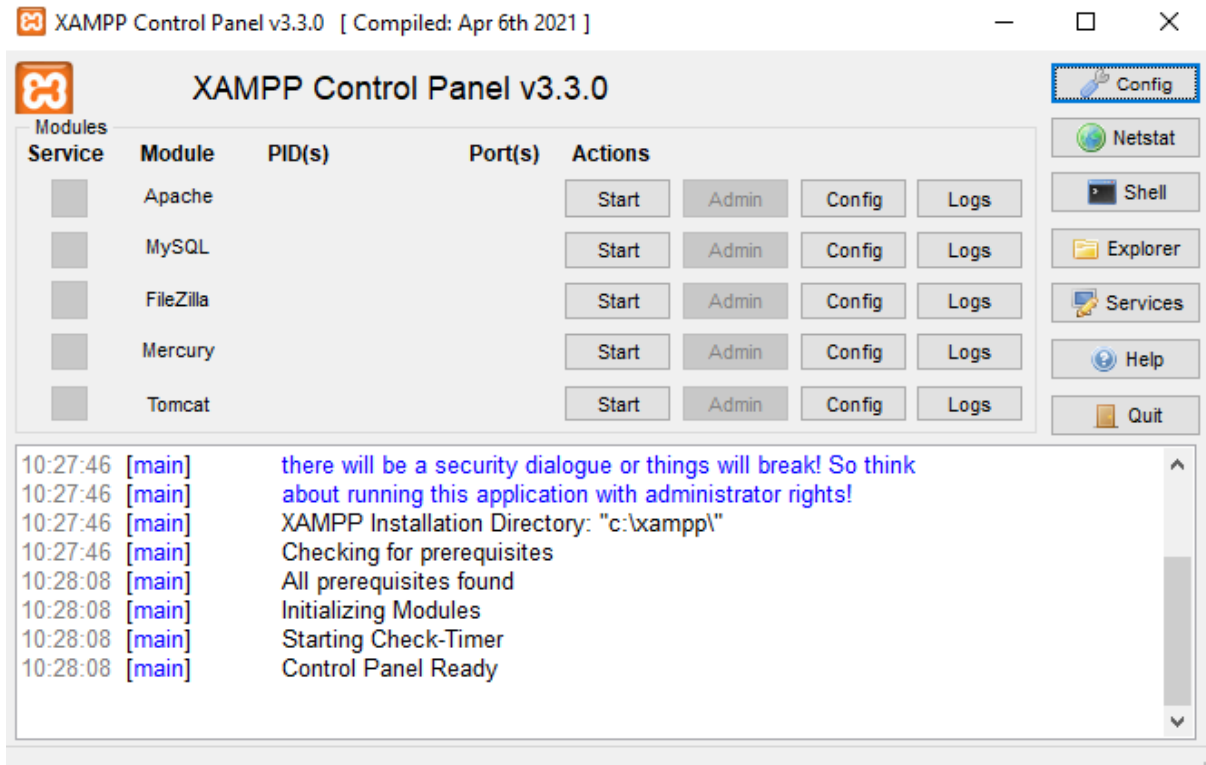
RECURSOS REQUERIDOS

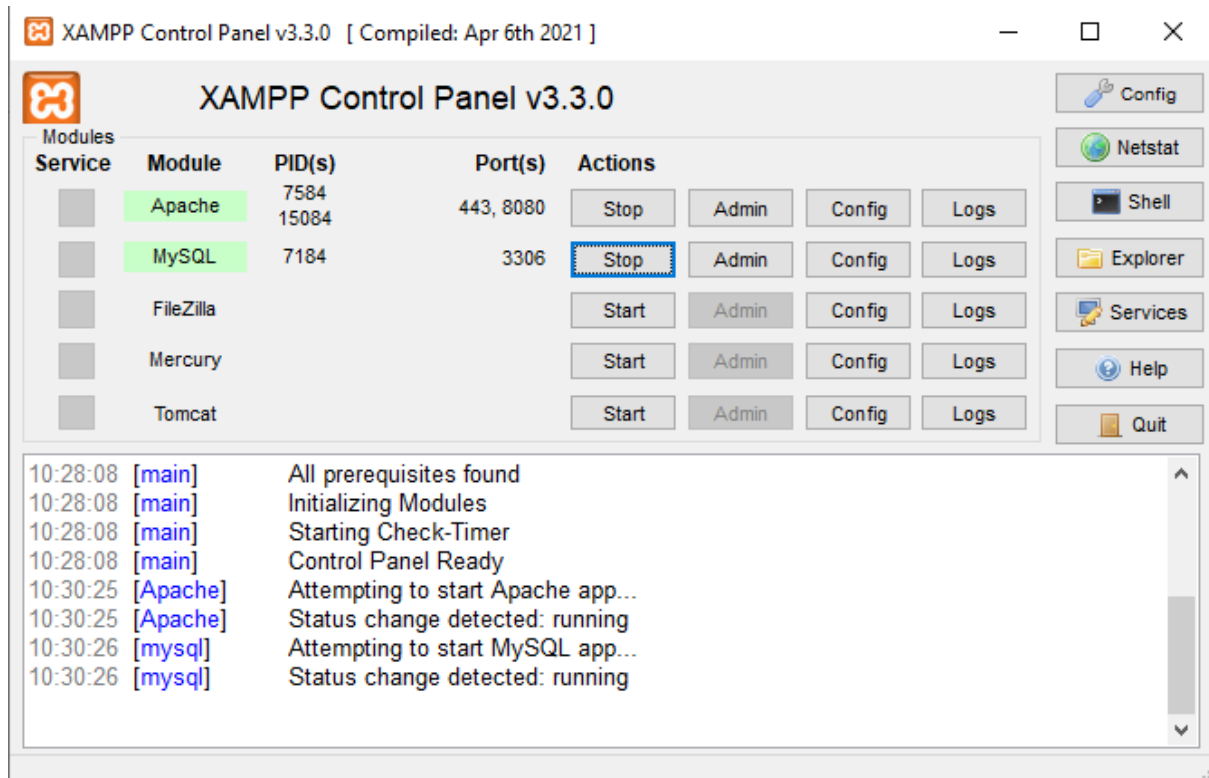
- PHP: XAMPP, Laragon o MAMP (Apache + PHP 8.2+ + MySQL)
- JSP/Java: JDK 17+ + Apache Tomcat 10.x + IDE opcional (IntelliJ/Eclipse/VS Code + Extension Pack for Java)
- Visual Studio Code (Extensiones: PHP Intelephense, Java Extension Pack, REST Client, Live Server)
- Navegador moderno + DevTools (Network, Console)
- Postman o Insomnia (opcional para pruebas HTTP)
- Conexión a internet + GitHub

EJERCICIO PASO A PASO

1. Iniciar servidores: XAMPP (Apache/MySQL) y Tomcat (startup.sh/startup.bat).

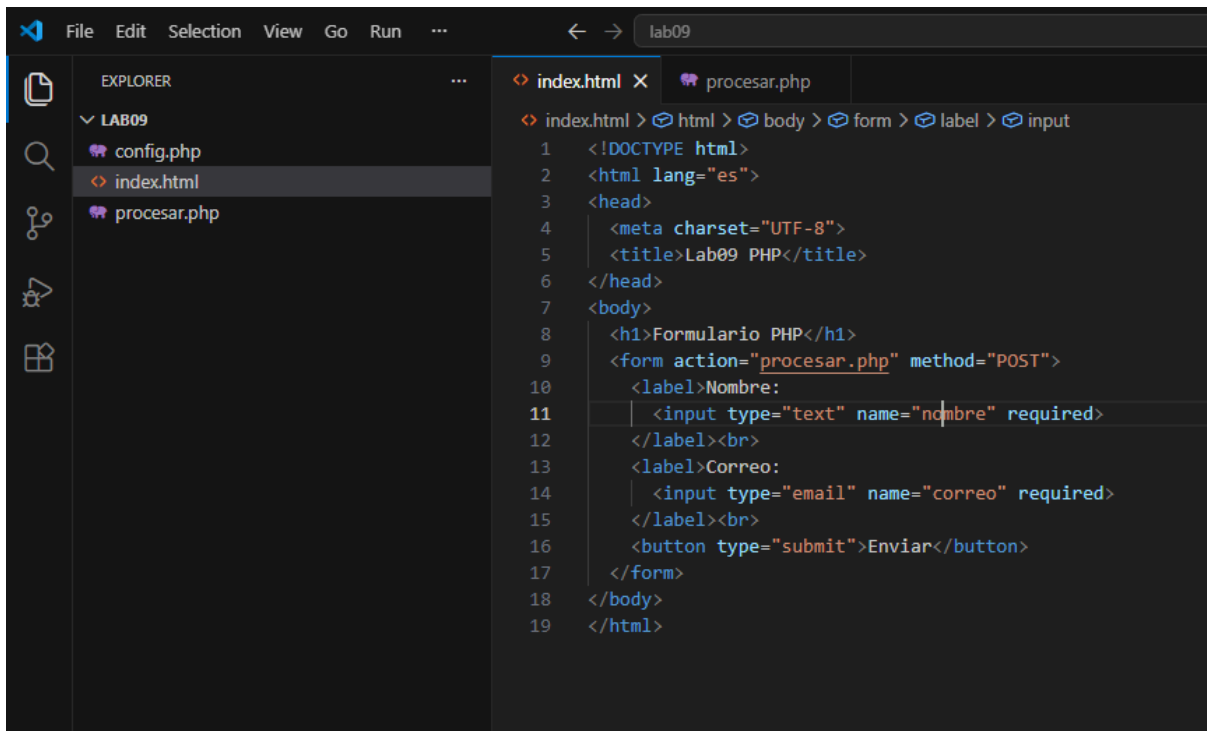
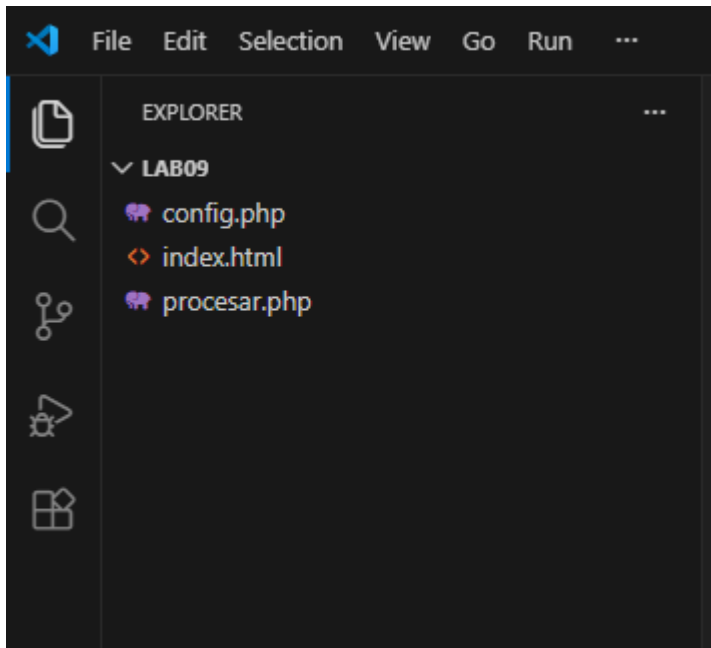
Verificar localhost y localhost:8080.

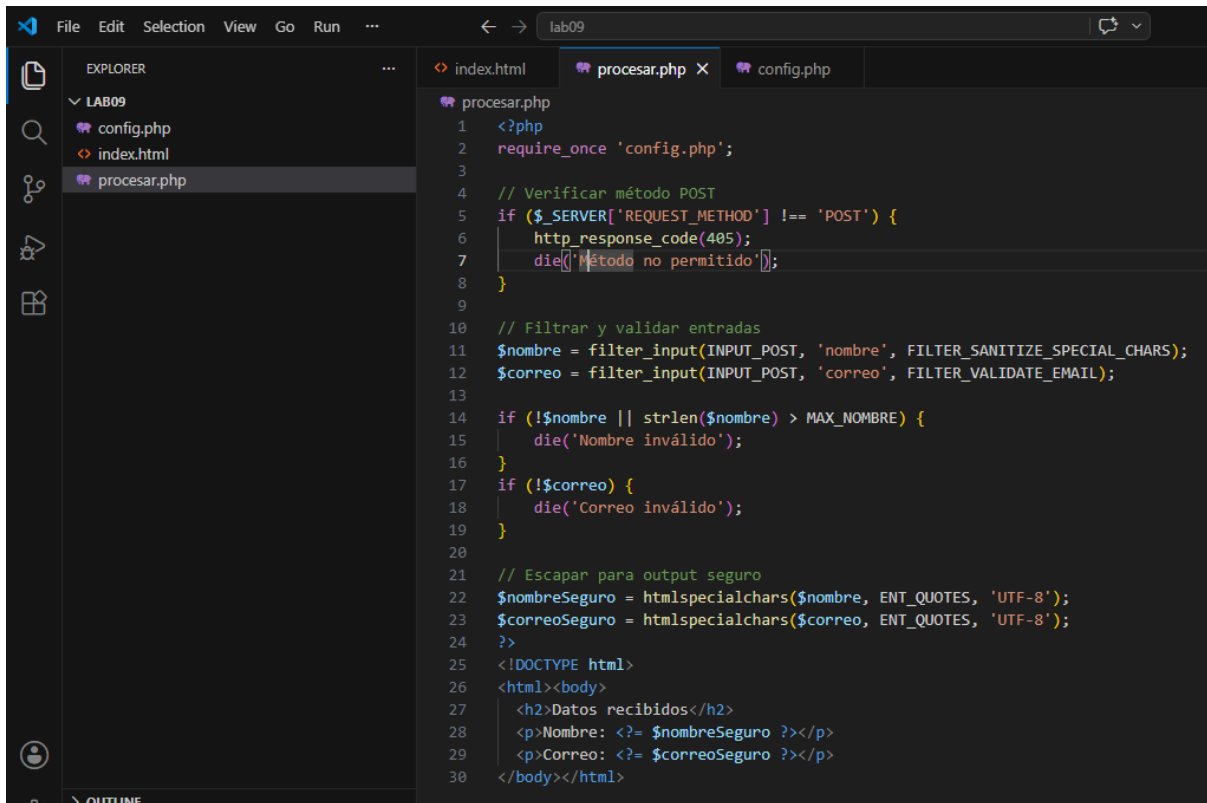




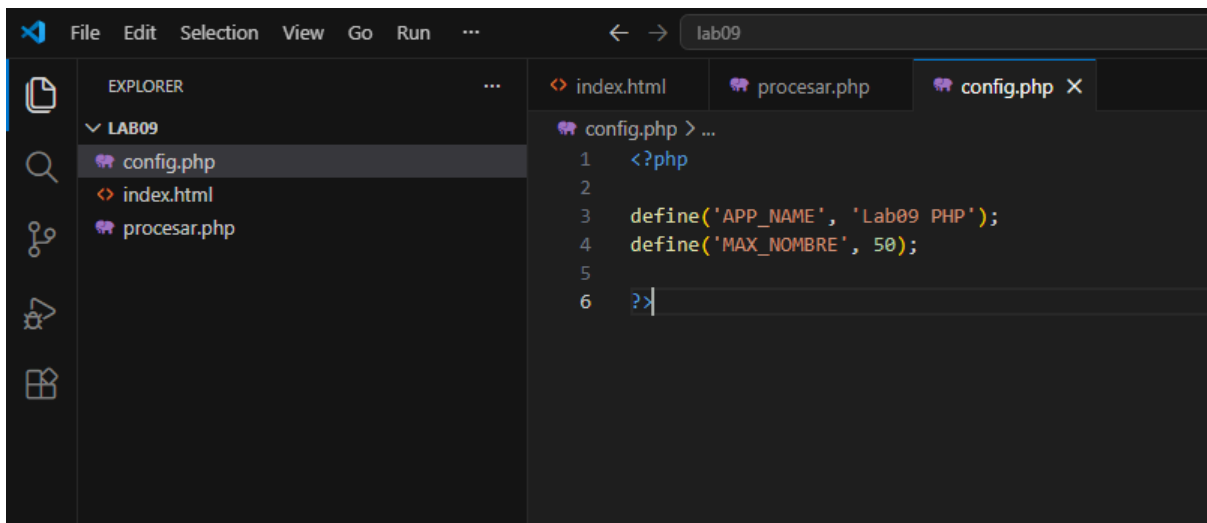
2. Crear estructura PHP: htdocs/lab09/, index.html, procesar.php, config.php.

Implementar envío POST, validación básica y respuesta.



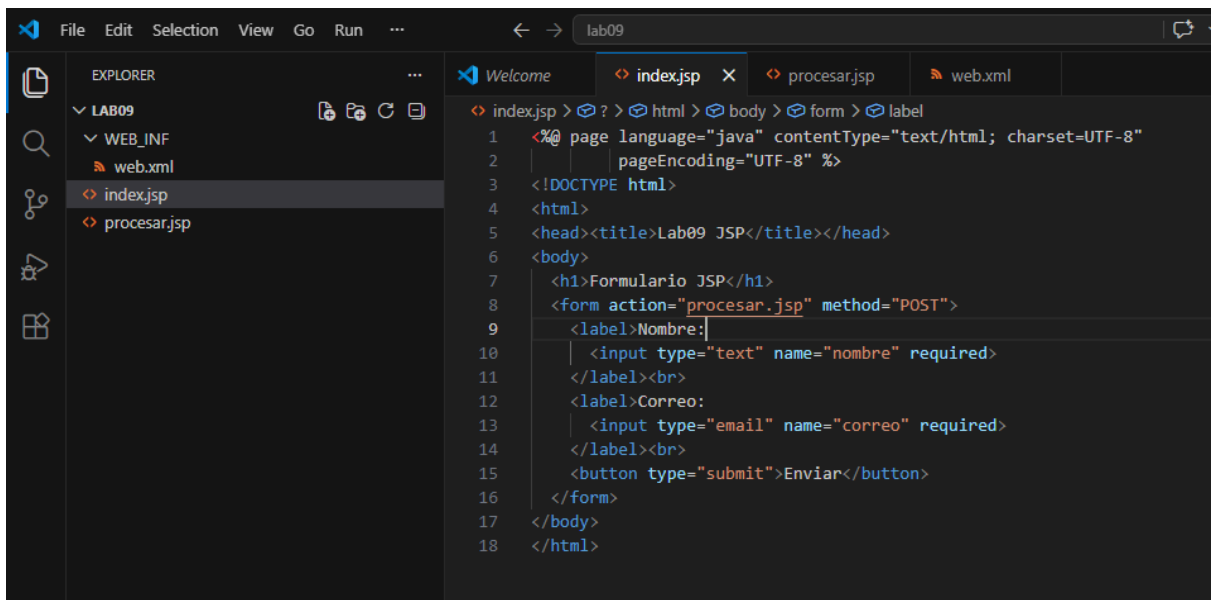
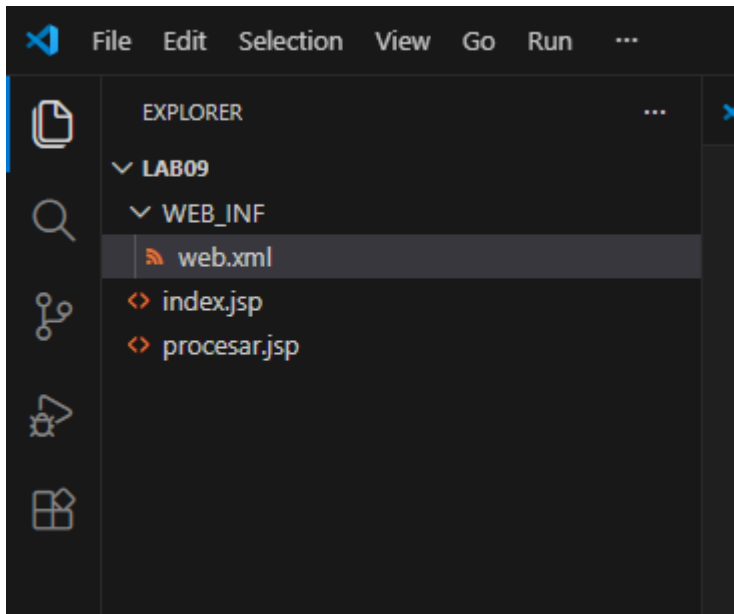


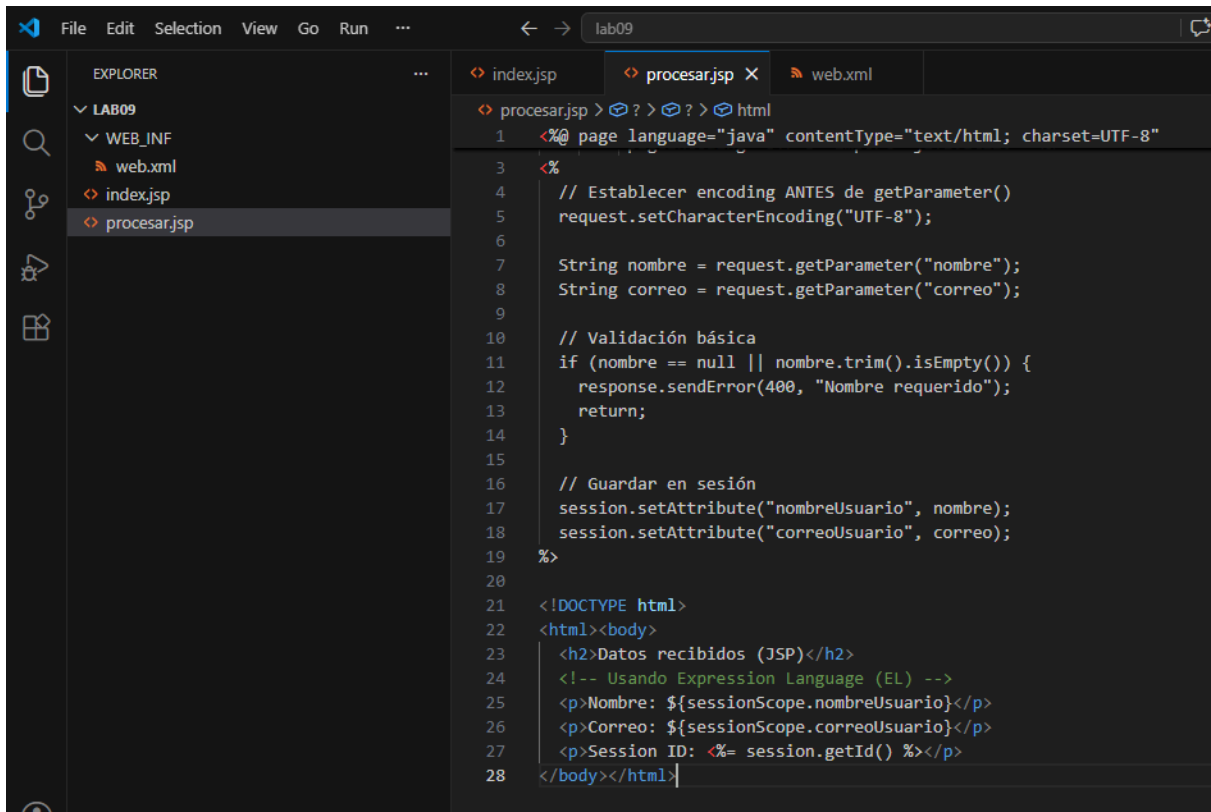
```
1 <?php
2 require_once 'config.php';
3
4 // Verificar método POST
5 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
6     http_response_code(405);
7     die('Método no permitido');
8 }
9
10 // Filtrar y validar entradas
11 $nombre = filter_input(INPUT_POST, 'nombre', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
12 $correo = filter_input(INPUT_POST, 'correo', FILTER_VALIDATE_EMAIL);
13
14 if (!$nombre || strlen($nombre) > MAX_NOMBRE) {
15     die('Nombre inválido');
16 }
17 if (!$correo) {
18     die('Correo inválido');
19 }
20
21 // Escapar para output seguro
22 $nombreSeguro = htmlspecialchars($nombre, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
23 $correoSeguro = htmlspecialchars($correo, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
24
25 <!DOCTYPE html>
26 <html><body>
27     <h2>Datos recibidos</h2>
28     <p>Nombre: <?= $nombreSeguro ?></p>
29     <p>Correo: <?= $correoSeguro ?></p>
30 </body></html>
```



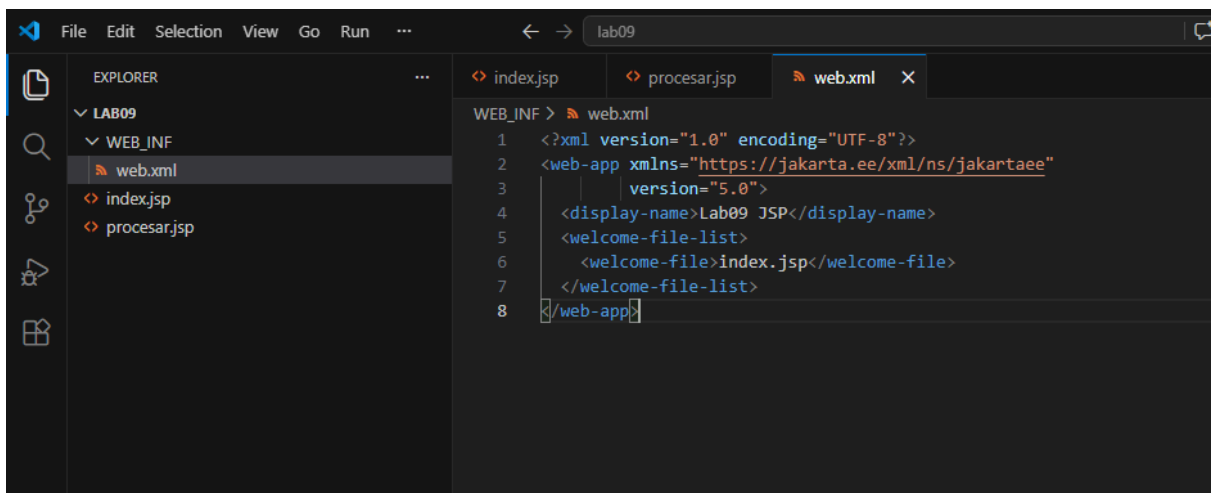
```
1 <?php
2
3 define('APP_NAME', 'Lab09 PHP');
4 define('MAX_NOMBRE', 50);
5
6 ?>
```

3. Crear estructura JSP: Tomcat/webapps/lab 09/, index.jsp, procesar.jsp, WEBINF/web.xml (opcional). Implementar `<%@ page %>`, `request.getParameter()`, `session.setAttribute()`



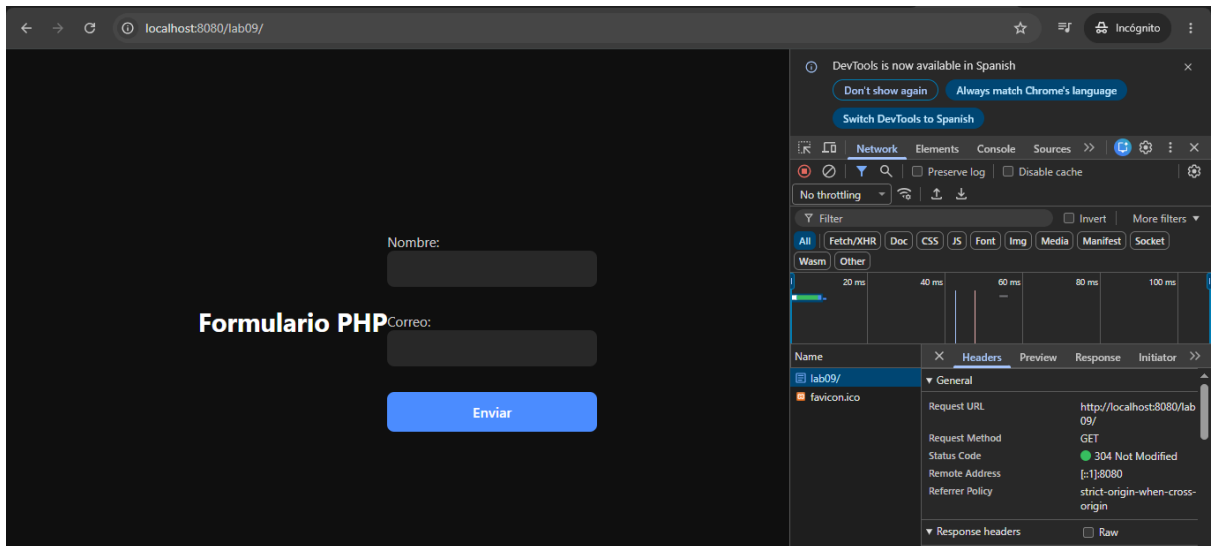


```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
3 <%
4 // Establecer encoding ANTES de getParameter()
5 request.setCharacterEncoding("UTF-8");
6
7 String nombre = request.getParameter("nombre");
8 String correo = request.getParameter("correo");
9
10 // Validación básica
11 if (nombre == null || nombre.trim().isEmpty()) {
12     response.sendError(400, "Nombre requerido");
13     return;
14 }
15
16 // Guardar en sesión
17 session.setAttribute("nombreUsuario", nombre);
18 session.setAttribute("correoUsuario", correo);
19 %>
20
21 <!DOCTYPE html>
22 <html><body>
23     <h2>Datos recibidos (JSP)</h2>
24     <!-- Usando Expression Language (EL) -->
25     <p>Nombre: ${sessionScope.nombreUsuario}</p>
26     <p>Correo: ${sessionScope.correoUsuario}</p>
27     <p>Session ID: <%= session.getId() %></p>
28 </body></html>
```

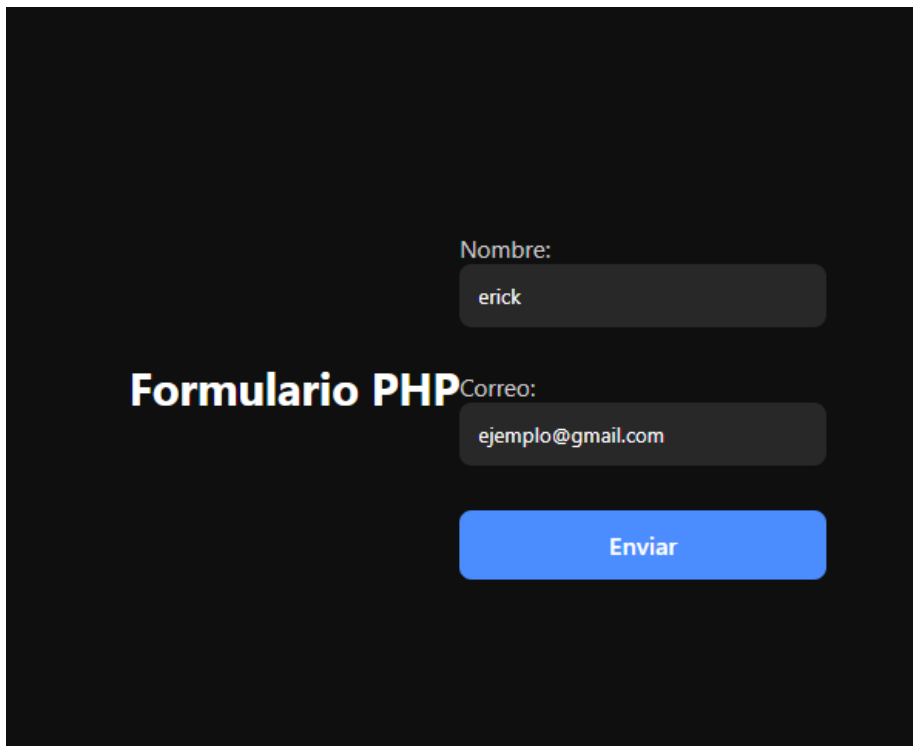


```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <web-app xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee"
3     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4     xsi:schemaLocation="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee/web-app_5_0.xsd"
5     version="5.0">
6     <display-name>Lab09 JSP</display-name>
7     <welcome-file-list>
8         <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
9     </welcome-file-list>
10 </web-app>
```

4. Desplegar y probar: Enviar formulario desde HTML/JSP, verificar respuesta, inspeccionar headers HTTP, revisar logs de acceso y error



Haciendo las entradas:



← → ↻ ⓘ localhost:8080/lab09/procesar.php

Datos recibidos

Nombre: erick

Correo: ejemplo@gmail.com

DevTools is now available in Spanish

Don't show again Always match Chrome's language

Switch DevTools to Spanish

Network Elements Console Sources >> ⚙

No throttling 🔍 ⚙

Filter 🔍 Invert More filters

All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket

Wasm Other

50 ms 100 ms 150 ms

Name	×	Headers	Payload	Preview	Response	>>
procesar.php	▼	General				
favicon.ico						

Request URL	http://localhost:8080/lab09/procesar.php
Request Method	POST
Status Code	200 OK
Remote Address	[::1]:8080
Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin

▼ Response headers

☐ Raw

Nombre:

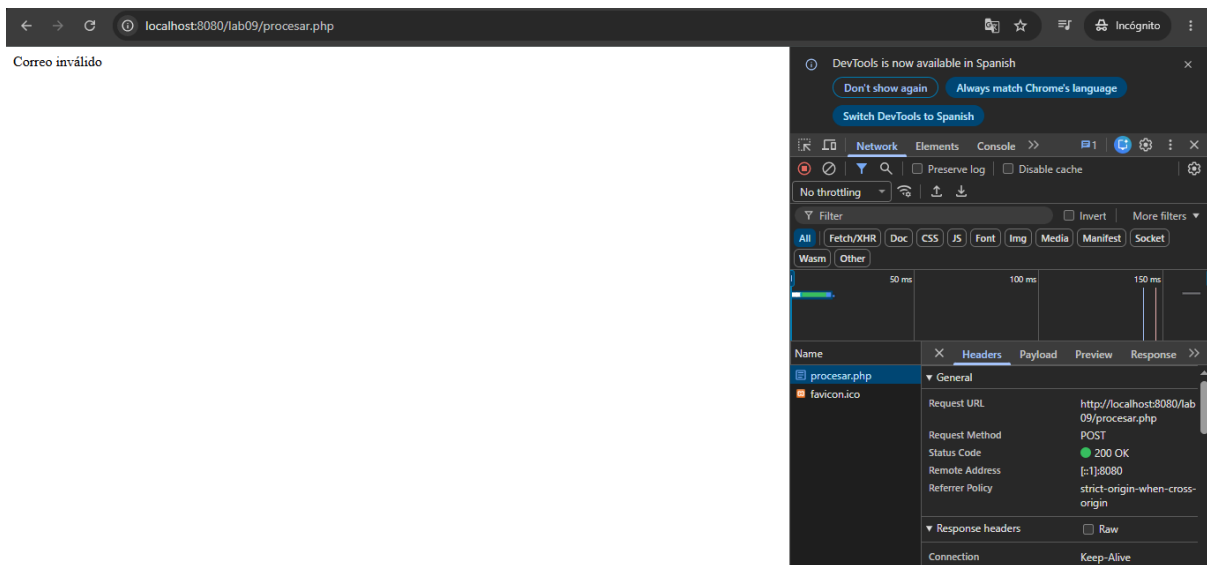
erick

Correo:

ejemplo@f

Enviar

Formulario PHP



```
:::1 - - [04/Jun/2026:10:55:14 -0500] "POST /lab09/procesar.php HTTP/1.1" 200 133 "http://localhost:8080/lab09/" "Mozilla/5.0"
:::1 - - [04/Jun/2026:10:55:14 -0500] "GET /.well-known/appspecific/com.chrome.devtools.json HTTP/1.1" 404 297 "-" "Mozilla/5.0"
```

```
[Thu Jun 04 10:30:32.482429 2026] [ssl:warn] [pid 15084:tid 392] AH01909: www.example.com:443:0 server certificate does NOT
[Thu Jun 04 10:30:32.544968 2026] [mpm_winnt:notice] [pid 15084:tid 392] AH00354: Child: Starting 150 worker threads.
```

5. Comparar arquitecturas: Documentar diferencias de ciclo de vida, gestión de memoria, despliegue y escalabilidad entre PHP y JSP

Aspecto	PHP (XAMPP/Apache)	JSP (Tomcat/Java)
Ciclo de vida	Parse → Execute → Output por cada request. Sin estado entre peticiones.	Traducción → Compilación → Instanciación → service() → destroy(). El servlet persiste en memoria.
Estado	Stateless por defecto. Sesiones vía \$_SESSION + cookies.	HttpSession en memoria del servidor. Más robusto para sesiones largas.
Memoria	Se libera al terminar cada request. Bajo consumo base.	JVM persiste. Mayor consumo inicial, mejor rendimiento bajo carga.
Despliegue	Copiar archivos .php a htdocs/. Inmediato, sin compilar.	Empaquetar en .war y desplegar en webapps/. Tomcat compila en primer acceso.
MVC	Manual o con frameworks (Laravel, Symfony). Sin estructura forzada.	Servlet = Controller, JSP = View, JavaBeans = Model. Patrón más explícito.
Escalabilidad	Horizontal con balanceadores. php-fpm mejora concurrencia.	Threading nativo de JVM. Maneja mejor alta concurrencia sin configuración extra.

Link en GitHub: <https://github.com/GErickOBTS/lab09>